

《机械原理》第十一次作业参考答案与总结

(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

I. 作业内容:

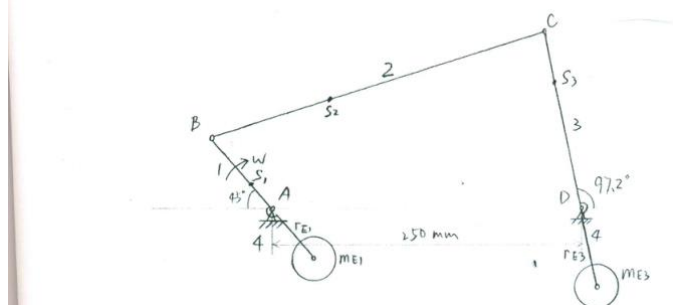
12.8 【平面机构平衡设计】

II. 参考答案与讨论:

► 题 12.8

参考答案:

8. 如图所示曲柄摇杆机构中, 已知各构件的长度分别为 $l_1 = 75 \text{ mm}$, $l_2 = 300 \text{ mm}$, $l_3 = 150 \text{ mm}$, $l_4 = 250 \text{ mm}$; 各杆的质量为 $m_1 = 0.3 \text{ kg}$, $m_2 = 0.6 \text{ kg}$, $m_3 = 0.9 \text{ kg}$, 其质心位置 $l_{AS_1} = 25 \text{ mm}$, $l_{BS_2} = 100 \text{ mm}$, $l_{CS_3} = 100 \text{ mm}$.
- (1) 试用质量静替代法将各杆质量替代到 A、B、C、D 等 4 点。
- (2) 若在曲柄、摇杆上加平衡质量 m_{E1} 及 m_{E3} 使机构惯性力平衡, 当取平衡质量的回转半径为 $r_{E1} = r_{E3} = 75 \text{ mm}$ 时, m_{E1} , m_{E3} 各为多少?



解: (1) $m_A = \frac{l_{AS_1} m_1}{l_1} = \frac{(75-25) \times 0.3}{75} = 0.2 \text{ (kg)}$

$m_B = \frac{l_{BS_2} m_2}{l_2} = \frac{75 \times 0.6}{75} = 0.6 \text{ (kg)}$

$m_{1B} = \frac{l_{CS_2} m_2}{l_2} = \frac{(300-100) \times 0.6}{300} = 0.4 \text{ (kg)}$

$m_{2C} = \frac{l_{CS_3} m_3}{l_3} = \frac{100 \times 0.9}{150} = 0.6 \text{ (kg)}$

$m_{3C} = \frac{l_{AS_3} m_3}{l_3} = \frac{100 \times 0.9}{150} = 0.6 \text{ (kg)}$

$m_{3D} = \frac{l_{DS_3} m_3}{l_3} = \frac{(150-100) \times 0.9}{150} = 0.3 \text{ (kg)}$

$\therefore m_A = m_{1A} = 0.2 \text{ kg}$

$m_B = m_{1B} + m_{2B} = 0.2 + 0.4 = 0.6 \text{ (kg)}$

$m_C = m_{2C} + m_{3C} = 0.6 + 0.6 = 1.2 \text{ (kg)}$

$m_D = m_{3D} = 0.3 \text{ kg}$

(2) 为平衡 m_B 所引起的惯性力, 应有 $m_{E1} r_{E1} = m_B l_1$

$$\therefore m_{E1} = \frac{m_B l_1}{r_{E1}} = \frac{0.6 \times 75}{75} = 0.6 \text{ (kg)}$$

为平衡 m_C 所引起的惯性力, 应有 $m_{E3} r_{E3} = m_C l_3$

$$\therefore m_{E3} = \frac{m_C l_3}{r_{E3}} = \frac{1.2 \times 150}{75} = 2.4 \text{ (kg)}$$

易错点:

(1) 本题正确率高, 注意计算仔细。